

# Séries de Fourier e condução de calor

Gustavo Kerdole Gontijo

Unicamp

March 19, 2023

- 1 Introdução
  - Resumo
  - Relembrando
- 2 Dedução da Equação do Calor
  - Parte 1
  - Parte 2
  - Igualdade
- 3 Condução de Calor em uma Barra
  - Método de separação de variáveis
  - Condições do problema
  - Utilização do método
  - Resolvendo as EDO's
- 4 Exemplo
- 5 Referências

# Resumo

Nessa apresentação, iremos conhecer e utilizar o método de separação de variáveis para resolver uma equação diferencial parcial. A EDP a ser estudada será a equação do calor, a qual iremos fazer sua dedução. Ao final, veremos como as séries de Fourier nos ajudam na obtenção de uma solução e veremos, por fim, um exemplo desse problema.

## Relembrando

Dada uma função  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  periódica de período  $2L$ , integrável e absolutamente integrável. Podemos escrever:

$$f(x) \sim \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right)$$

A expressão do lado direito é a **série de Fourier**. E os seus coeficientes são:

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx, \quad n \geq 0$$
$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx, \quad n \geq 1$$

# Série de Fourier

## Teorema de Fourier

Seja  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  uma função seccionalmente diferenciável e de período  $2L$ . Então, a série de Fourier da função  $f$  converge da seguinte maneira:

$$\frac{1}{2} [f(x+0) + f(x-0)] = \frac{1}{2} a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right)$$

- Uma função  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  será *seccionalmente diferenciável* se ela e sua derivada,  $f'$ , forem seccionalmente contínuas.



## Lei da condução do calor de Fourier

A quantidade de calor por unidade de tempo transferida entre duas seções retas paralelas é:

$$Q = \frac{\kappa A |T_2 - T_1|}{d}$$

Como a temperatura de duas seções transversais da barra varia com o tempo, sendo  $u(x, t)$  a temperatura, fazemos  $T_2 = u(x + d, t)$  e  $T_1 = u(x, t)$ , e passamos o limite quando  $d$  tende a 0. Assim, definimos o fluxo de calor na direção positiva do eixo  $x$ :

$$q(x, t) = -\kappa A u_x(x, t)$$

Fixados  $x$  e  $x + \delta$  na barra, a quantidade de calor que aí entra num período de tempo entre  $t_0$  e  $t_0 + \tau$ , a partir do fluxo de calor é:

$$Q = \int_{t_0}^{t_0 + \tau} q(x_0, t) - q(x_0 + \delta, t) dt$$

$$\Rightarrow Q = \int_{t_0}^{t_0 + \tau} \kappa A [u_x(x_0 + \delta, t) - u_x(x_0, t)] dt$$

Portanto, temos que

$$Q = \int_{t_0}^{t_0 + \tau} \int_{x_0}^{x_0 + \delta} \kappa A \cdot u_{xx}(x, t) dx dt \quad (1)$$

Por outro lado, a quantidade de calor pode ser calculada utilizando o calor específico ( $c$ ):

$$Q = c \cdot \Delta m \cdot \Delta u$$

$$\Rightarrow Q = \int_{x_0}^{x_0+\delta} c \cdot \rho A \cdot [u(x, t_0 + \tau) - u(x, t_0)] dx$$

E finalmente,

$$Q = \int_{t_0}^{t_0+\tau} \int_{x_0}^{x_0+\delta} c \rho A \cdot u_t(x, t) dx dt \quad (2)$$

Desse modo, chegamos em duas equações para a quantidade de calor  $Q$ , válidas para todo  $t_0 > 0$ , todo  $0 < x_0 < L$  e todos  $\tau > 0$  e  $\delta > 0$ .

Igualando as equações (1) e (2), temos:

$$\int_{t_0}^{t_0+\tau} \int_{x_0}^{x_0+\delta} \kappa A u_{xx}(x, t) dx dt = \int_{t_0}^{t_0+\tau} \int_{x_0}^{x_0+\delta} c \rho A u_t(x, t) dx dt$$
$$\Rightarrow \kappa A \cdot u_{xx}(x, t) = c \rho A \cdot u_t(x, t)$$

Ou seja, obtemos assim a **equação do calor**:

$$u_t = \alpha^2 u_{xx}$$

Onde  $\alpha^2$  é chamada difusividade térmica, dependendo apenas do material de que é feito a barra:

$$\alpha^2 = \frac{\kappa}{c \rho}$$

| Material      | $\alpha^2 (cm^2/s)$ |
|---------------|---------------------|
| Prata         | 1.71                |
| Cobre         | 1.14                |
| Alumínio      | 0.86                |
| Ferro fundido | 0.12                |
| Granito       | 0.011               |
| Tijolo        | 0.0038              |
| Água          | 0.00144             |

**Tabela 1** Valores de Difusividade Térmica  
para Alguns Materiais Comuns

# Separação de Variáveis

O método de separação de variáveis é o método sistemático mais antigo, tendo sido usado por D'Alembert, Daniel Bernoulli e Euler, em torno de 1750.

Nesse meio tempo, o método foi consideravelmente refinado e generalizado, permanecendo ainda hoje, como um método muito importante e de uso frequente.

Para mostrar como o método funciona, vamos considerar o caso da condução de calor na barra sob as mesmas condições apresentadas previamente, isto é, uma barra de seção reta uniforme feita com material homogêneo, com os lados perfeitamente isolados.

Acabamos de ver que a condução do calor nessa barra é governada pela equação

$$\alpha^2 u_{xx} = u_t \quad (3)$$

Além disso, vamos supor que a distribuição inicial de temperatura na barra é dada:

$$u(x, 0) = f(x) \quad (4)$$

Por fim, vamos supor que  $u$  é sempre zero nas extremidades da barra:

$$u(0, t) = u(L, t) = 0 \quad (5)$$

Assim, temos um problema de valor inicial na variável  $t$ , enquanto em relação à variável espacial  $x$  o problema é de valores de contorno.

Nosso objetivo é procurar soluções não nulas para a equação diferencial (3). Assim, começamos fazendo a hipótese de que  $u(x, t)$  é um produto de duas outras funções, uma dependendo só de  $x$  e a outra só de  $t$ :

$$u(x, t) = X(x)T(t) \quad (6)$$

Substituindo  $u$  dado acima na equação diferencial (3), obtemos

$$\alpha^2 X'' T = X T'$$

Ou seja,

$$\frac{X''}{X} = \frac{1}{\alpha^2} \frac{T'}{T} \quad (7)$$

Agora é crucial compreender que para que a Eq. (7) seja válida é preciso que ambos os lados da equação sejam iguais à mesma constante.

$$\frac{X''}{X} = \frac{1}{\alpha^2} \frac{T'}{T} = -\lambda.$$

Obtemos, então, as duas equações diferenciais ordinárias a seguir:

$$X'' + \lambda X = 0 \quad (8)$$

$$T' + \alpha^2 \lambda T = 0 \quad (9)$$

Logo, a hipótese (6) levou à substituição da equação diferencial parcial (3) pelas duas equações diferenciais ordinárias (8) e (9), cujo produto das soluções será a solução da EDP.

Resolvendo primeiramente a equação (8), vemos que as condições de contorno em  $x = 0$  e  $x = L$  implicam:

$$u(0, t) = X(0)T(t) = 0$$

e

$$u(L, t) = X(L)T(t) = 0$$

Como queremos que  $T(t)$  não seja nulo, obtemos:

$$X(0) = X(L) = 0$$

O que caracteriza um problema de autovalores.

Vamos considerar 3 casos:

- $\lambda < 0 \Rightarrow \lambda = -\mu^2$ :

$$X'' - \mu^2 X = 0$$

Cuja solução geral é

$$X = c_1 \cosh \mu x + c_2 \sinh \mu x,$$

onde usamos funções hiperbólicas para facilitar o cálculo das condições de contorno. De  $X(0) = 0$ , concluímos que  $c_1 = 0$ . Assim, temos da segunda condição de contorno:  $c_2 \sinh \mu L = 0$ .

Como  $\mu \neq 0$ , segue que  $\sinh \mu L \neq 0$  e, portanto,  $c_2 = 0$ . Logo, nesse caso existe apenas a solução trivial  $X = 0$ .

- $\lambda = 0$ :

$$X'' = 0$$

E sua solução geral é

$$X = c_1 x + c_2.$$

Daí, para satisfazer as condições de contorno,

$$X(0) = c_2 = 0.$$

$$X(L) = c_1 L = 0 \Rightarrow c_1 = 0.$$

Logo só existe a solução trivial  $X = 0$  também nesse caso.

- $\lambda > 0 \Rightarrow \lambda = \mu^2$ :

$$X'' + \mu^2 X = 0$$

Cuja solução geral é

$$X = c_1 \cos \mu x + c_2 \sin \mu x.$$

De  $X(0) = 0$ , concluímos que  $c_1 = 0$ . Assim, temos da segunda condição de contorno:

$$c_2 \sin \mu L = 0.$$

Como não queremos a solução trivial, segue-se que  $\sin \mu L$  deve ser zero. Então,  $\mu L$  tem que ser múltiplo de  $\pi$ , de modo que  $\mu = n\pi/L$ , em que  $n$  é um inteiro positivo.

Portanto, concluímos que as únicas soluções não nulas para a EDO (8) são da forma:

$$X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{L}, \quad n = 1, 2, 3... \quad (10)$$

**OBS:** essa solução é dita autofunção associadas aos autovalores  $\lambda_n = n^2\pi^2/L^2$ . Agora, vamos resolver a segunda EDO (9), facilmente calculada:

$$\frac{T'}{T} = -\alpha^2 \lambda \Rightarrow \frac{d}{dt}(\ln T) = -\alpha^2 \lambda$$

Portanto,

$$T = e^{-n^2\pi^2\alpha^2 t/L^2}.$$

Finalmente, a solução da EDP (3) é:

$$u_n(x, t) = e^{-n^2\pi^2\alpha^2 t/L^2} \sin \frac{n\pi x}{L} \quad n = 1, 2, 3\ldots$$

A questão está na condição de valor inicial:

$$u_n(x, 0) = \sin \frac{n\pi x}{L}$$

Desse modo,  $u_n$  só seria solução se  $f(x)$  tivesse a forma:

$$f(x) = \sin \frac{n\pi x}{L}$$

Contudo, supondo ser possível expressar a função  $f(x)$  a partir de uma série de Fourier de modo que

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin \frac{n\pi x}{L},$$

a solução do problema dado em (3)-(5) seria:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-n^2 \pi^2 \alpha^2 t / L^2} \sin \frac{n\pi x}{L},$$

em que  $c_n$  seriam os coeficientes de Fourier da função  $f$  dada em  $[0, L]$ , e estendida para o resto de  $\mathbb{R}$  de modo a ser ímpar e periódica de período  $2L$ . Assim,

$$c_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx.$$

O cuidado a ser tomado é que a igualdade da função  $f$  com a série de Fourier não se verifica para qualquer função. Para tal, a distribuição inicial de temperatura deve satisfazer certas condições.

Pelo teorema de Fourier vê-se que se verificará, para todo  $x$  em  $[0, L]$ , caso  $f$  seja contínua,  $f(0) = f(L) = 0$  e  $f'$  seja seccionalmente contínua.

# Exemplo

Encontre a temperatura  $u(x, t)$  em qualquer instante em uma barra de metal com 50 cm de comprimento, insulada nos lados, inicialmente a uma temperatura uniforme de  $20^{\circ}\text{C}$  em toda a barra e cujas extremidades são mantidas a  $0^{\circ}\text{C}$  para todo  $t > 0$ .

Temos um problema igual ao que trabalhamos anteriormente, com  $L = 50$  e  $f(x) = 20$ . Logo,

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-n^2 \pi^2 \alpha^2 t / 2500} \sin \frac{n\pi x}{50},$$

onde

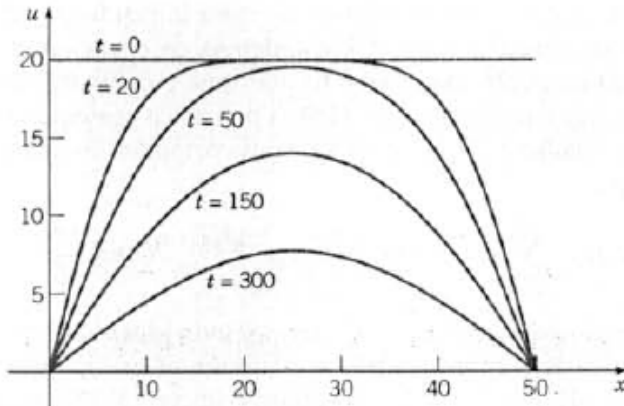
$$\begin{aligned} c_n &= \frac{2}{50} \int_0^{50} 20 \sin \frac{n\pi x}{50} dx \\ &= \frac{40}{n\pi} (1 - \cos n\pi) = \begin{cases} 80/n\pi, & n \text{ ímpar;} \\ 0, & n \text{ par.} \end{cases} \end{aligned}$$

Finalmente, substituindo os  $c_n$  na equação, obtemos

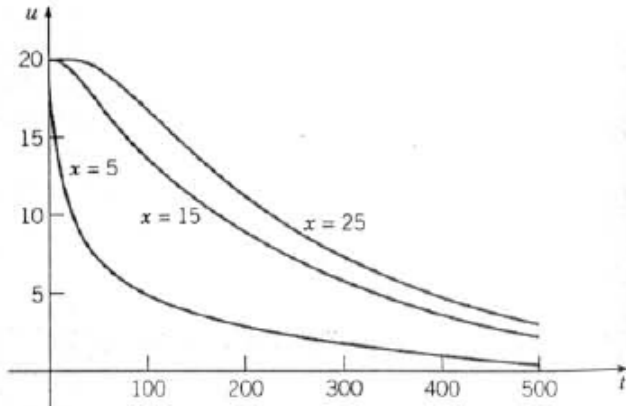
$$u(x, t) = \frac{80}{\pi} \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{1}{n} e^{-n^2 \pi^2 \alpha^2 t / 2500} \sin \frac{n \pi x}{50}$$

Daí escolhemos  $\alpha^2 = 1$  por conveniência, o que corresponde a uma barra feita com um material cujas propriedades térmicas estão entre o cobre e o alumínio.

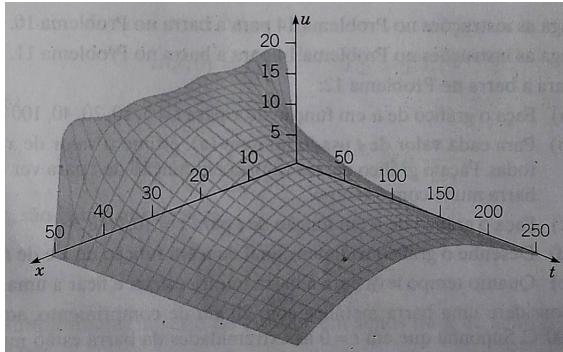
Dessa maneira, podemos analisar alguns gráficos.



**Figura 2** - Distribuições de temperatura em diversos instantes.



**Figura 3** - Dependência da temperatura no tempo em diversos pontos.



**Figura 4** - Gráfico da temperatura  $u$  em função de  $x$  e de  $t$ .

# Referências

- (1) Djairo G. de Figueiredo (2018), *Análise de Fourier e Equações Diferenciais Parciais*.
- (2) William E. Boyce e Richard C. DiPrima, *Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno*